한국체육학회지, 2026, 제65권 제2호, 317-330
https://doi.org/10.23949/kjpe.2026.3.65.2.19

The Korean Journal of Physical Education, 2026, 65(2), 317-330
ISSN 1738-964X(Print) / ISSN 2508-7029(Online)

8주간의 복합운동이 비만 노인 여성의 낙상관련체력, 심혈관기능 및 혈관내피기능에 미치는 영향*

Effects of an 8-Week Combined Exercise Program on Fall-Related Fitness, Cardiovascular Function, and Endothelial Function in Obese Older Women

임영훈 경희대학교 대학원생 · 최고은 경희대학교 연구원 · 이만균** 경희대학교
Lim, Yeonghoon · Choi, Ko-Eun · Lee, Man-Gyoon *Kyung Hee Univ.*

요약

본 연구의 목적은 8주간의 복합운동이 비만 노인 여성의 낙상관련체력, 심혈관기능 및 혈관내피기능에 미치는 영향을 분석하는 것이다. 운동집단(*n*=15)은 8주간 주 3회, 회당 60분 동안 탄력저항성운동, 유산소운동 및 평형성운동으로 구성된 복합운동을 실시하였고, 통제집단(*n*=15)은 동일한 기간 동안 평소의 생활습관을 그대로 유지하도록 하였다. 낙상관련체력, 심혈관기능 및 혈관내피기능과 관련된 종속변인을 측정한 후, 반복 이원분산분석을 통해 분석하였다. 본 연구의 주요 결과는 다음과 같다. 1) 신체구성과 관련하여 운동집단의 체중, 체질량지수, 체지방률 및 체지방량이 유의하게 감소하였다. 2) 낙상관련체력과 관련하여 운동집단의 의자에앉았다일어서기가 유의하게 증가하였다. 3) 심혈관기능과 관련하여 운동집단의 1회박출량이 유의하게 증가하였고, 총말초저항이 유의하게 감소하였다. 수축기혈압에서 집단과 시기의 상호작용이 유의하여 운동 트레이닝의 조절 효과가 확인되었다. 4) 혈관내피기능과 관련하여 flow-mediated dilation(FMD)에서 집단과 시기의 상호작용이 유의하게 나타나지 않았으나, 운동집단에서 증가하는 경향을 보였다. 이상의 결과를 통하여 탄력저항성운동, 유산소운동 및 평형성운동으로 구성된 복합운동이 비만 노인 여성의 신체구성의 개선, 낙상관련체력의 향상 및 심혈관기능 개선에 기여한 것으로 결론지을 수 있다.

주요어: 복합운동, 비만 노인 여성, 낙상관련체력, 심혈관기능, 혈관내피기능

Abstract

This study aimed to examine the effects of an 8-week combined exercise program on fall-related fitness, cardiovascular function, and endothelial function in obese elderly women. An exercise training group (TR; *n*=15) performed a combined exercise program consisting of elastic-band resistance exercise, aerobic exercise, and balance exercise for 60 min/session, 3 times/week for eight weeks, whereas a control group (*n*=15) maintained their usual lifestyle during the same intervention period. Fall-related fitness, cardiovascular function, and endothelial function were measured and analyzed utilizing a two-way repeated-measures ANOVA. Main results of the study were as follows: 1) The TR showed significant reductions in body weight, body mass index, percent body fat, and fat mass. 2) Chair-stand performance improved in the TR. 3) Stroke volume increased and total peripheral resistance decreased significantly in the TR. There was a significant interaction of group and time in systolic blood pressure, indicating a regulatory effect of the intervention. 4) Although an interaction of group and time in endothelial function did not reach statistical significant level, a tendency for increment was observed in the TR. It was concluded that the combined exercise training would contribute for improving body composition, fall-related fitness, and cardiovascular function in obese elderly women.

Key words: Combined exercise, obese older women, fall-related fitness, cardiovascular function, endothelial function

* 본 연구는 제 1저자의 석사학위논문을 수정 · 보완하여 작성하였음.

** mlee@khu.ac.kr

Copyrightⓒ2026 KAHPERD

서론

비만은 체내 지방이 과도하게 축적된 상태로, 다양한 만성질환의 주요 위험요인으로 보고되어 왔다(World Health Organization, 2024). 현대 사회의 좌식생활 증가로 비만 유병률이 지속적으로 상승하고 있으며(Woessner et al., 2021), 노년기에는 신체활동 감소로 인해 비만 및 만성질환의 위험이 더욱 증가한다(Henson, De Craemer & Yates, 2023). 국내외적으로 노인 인구는 빠르게 증가하고 있으며(통계청, 2022; United Nations Fund for Population Activities, 2019), 이에 따라 노인의 비만 유병률 또한 꾸준히 상승하고 있다. 노인의 경우 여성의 비만 유병률이 남성보다 높은 수준을 보이며(질병관리청, 2023), 이는 폐경 이후의 호르몬 변화와 신체활동 감소가 복합적으로 작용한 결과로 해석된다(Malenfant & Batsis, 2019). 이와 같은 특성에 따라 노인 여성에서 비만 관련 건강 문제의 심각성이 더욱 부각되고 있다.

노인 여성의 비만은 신체기능 약화를 가속화하는 주요 요인이다(Shin, Choi, Jung & Lee, 2023). 노화에 따른 신체활동 감소는 체지방 증가와 근육량 감소를 유발하며, 이는 근력 저하와 이동능력 감소로 이어진다(Senapati, Bharti & Bhattacharya, 2015). 여성 노인은 내장지방 축적 증가와 낮은 근력 수준으로 인해 낙상이나 이동 장애와 같은 신체적 취약성이 더 크게 나타나는 것으로 보고되었다(Stenholm et al., 2009). 낙상은 노인에게서 흔히 발생하는 건강 문제로, 근력, 평형성 및 보행능력 저하가 주요 원인으로 알려져 있으며(Mesquita, de Carvalho, Freire, Neto & Zangaro, 2015), 이에 따라 하지 근지구력과 평형성을 중심으로 한 '낙상관련체력'의 중요성이 강조되어 왔다(성순창, 강창균, 이만균, 2007).

한편, 비만은 심혈관기능에도 부정적 영향을 미친다(Libby, Okamoto, Rocha & Folco, 2010). 비만으로 인한 대사 이상은 혈관내피기능 저하를 유발하며(Mengozzi, Masi & Virdis, 2020), 혈관내피세포의 손상은 산화질소(nitric oxide: NO)와 내피형 산화질소 합성효소(endothelial nitric oxide synthase: eNOS)의 생성 저하로 인한 혈관 확장 기능 약화(Montero, Walther, Benamo, Perez-Martin & Vinet, 2013), 혈전 형성 증가, 염증 반응 촉진 및 동맥 경직도 상승을 초래한다(Yasuda et al., 2015). 이는 혈압 상승과 심박출량 조절 장애를 유발하고, 죽상동맥경화를 포함한 심혈관기능 저하로 이어진다(Gallo, Volpe & Savoia, 2022). 또한 비만은 산화스트레스와 활성산소 생성을 촉진하고(Sundell, 2005), 항산화 체계의 불균형과 염증 반응을 유발함으로써 혈류매개 혈관확장반응(flow-mediated dilation: FMD)의 저하를 초래한다(Ostergard et al., 2006). 규칙적인 운동은 NO 및 eNOS의 기능을 향상시켜 혈관내피기능을 개선하는 효과적인 중재 방법으로 알려져 있다(Montero et al., 2013).

비만의 개선을 위한 대표적 방법으로 규칙적인 운동이 있다(Villareal et al., 2011). 유산소운동과 저항성운동은 체지방 감소와 심혈관계 위험인자 개선에 효과적인 것으로 보고되었으며(Tan et al., 2023), 노년기에는 근육량 감소와 기능적 체력 저하가 동시에 나타나기 때문에 이러한 운동 중재는 신체기능 유지와 낙상 위험 감소 측면에서도 중요한 의미를 갖는다(Hirase, Inokuchi, Matsusaka & Okita, 2015). 그러나 비만 노인 여성을 대상으로 한 유산소운동과 저항성운동에 평형성운동을 통합한 복합운동의 효과를 동시에 검증한 연구는 매우 제한적인 실정이다. 비만 노인 여성은 근력 저하, 균형능력 감소 및 심혈관 기능 저하가 복합적으로 나타나는 특성을 보이며(Zhao et al., 2020), 이와 같은 다요인적 기능 저하를 동시에 개선하기 위해서는 유산소, 저항성 및 평형성 요소를 통합한 복합운동 접근의 필요성이 제기된다.

평형성 요소를 위한 운동 중재로 제시된 밸런스 패드는 불안정한 지지면 환경을 제공하여 자세 조절을 지속적으로 요구함으로써 평형성 및 신경근 조절 능력 향상에 기여하는 것으로 보고되어 왔다(Hirase et al., 2015). Eckardt(2016)의 연구에 따르면, 안정된 지지면에서의 트레이닝보다 불안정 지지면에서의 운동이 평형성에 긍정적인 영향을 미치며, 특히 낙상 위험요인을 줄이기 위한 효과적인 운동방법으로 제안되었다.

이상에서 살펴본 바와 같이, 비만 노인 여성은 낙상과 심혈관기능 저하의 문제에 노출되어 있지만, 기존 운동의 단일 처치로는 개선에 한계가 있다. 따라서 본 연구에서는 유산소, 저항성 및 평형성 요소를 통합한

복합운동을 8주간 처치하여 비만 노인 여성의 낙상관련체력, 심혈관기능 및 혈관내피기능에 미치는 영향을 규명하고자 하였다.

연구방법

1. 연구대상자

본 연구의 대상자는 65세 이상의 비만 노인 여성으로서, 연구대상자의 포함기준은 1) 체질량지수가 25 $kg \cdot m^{-2}$ 이상인 자(대한비만학회, 2024), 2) 최근 6개월간 체계적인 운동 트레이닝에 참여하지 않은 자, 그리고 3) 각종 검사와 운동 처치에 참여하는데 제한이 없는 자로 하였고, 흡연자와 약물 남용자(알코올 포함)는 대상에서 제외하였다. 본 연구의 대상자 수를 선정하기 위하여 G*Power 3.1(Faul, Erdfelder, Buchner & Lang, 2009)을 이용하였다. 혈관내피기능을 기준으로 효과 크기 0.4, 검정력 0.95, 그리고 유의수준 0.05를 적용한 결과 24명이 산출되었으며, 탈락률을 고려하여 총 30명의 대상자를 모집하였다. 대상자는 인터넷 기반 무작위 추천 프로그램을 이용하여 운동집단과 통제집단에 각각 15명씩 무선 할당(random assignment)하였으며, 모든 대상자가 연구 기간 동안 처치를 완료하였다. 그러나 일부 변인에서는 측정 오류 및 이상치로 인한 결측 자료가 발생하여 변인별 최종 분석 대상자 수가 상이하였다.

표 1. 연구대상자의 신체적 특성 (mean±*SD*)

변인 \ 집단	운동집단	통제집단	*p*
나이(세)	74.17 ± 6.42	71.23 ± 7.70	.314
신장(cm)	155.87 ± 5.47	153.41 ± 6.03	.298
체중(kg)	65.56 ± 4.41	66.42 ± 6.42	.701
체질량지수 ($kg \cdot m^{-2}$)	27.04 ± 2.32	28.20 ± 2.63	.256
체지방률(%)	37.84 ± 5.22	39.49 ± 4.82	.421
체지방량(kg)	24.92 ± 4.65	26.32 ± 4.67	.458
제지방량(kg)	40.64 ± 2.99	40.09 ± 4.17	.714

본 연구를 진행하기 전 K대학교 생명윤리위원회(Institutional Review Board: IRB)로부터 연구 계획에 대한 승인을 받았으며(승인 번호: KHGIRB-25-234), 이 계획에 따라 연구를 진행하였다. 연구대상자의 신체적 특성은 <표 1>에 제시된 바와 같다.

2. 측정 항목과 방법

모든 대상자는 오전 8시까지 실험실에 도착한 후 30분간 안정을 취한 다음 체격과 신체구성 검사, 심혈관기능 검사, 혈관내피기능 검사, 그리고 낙상관련체력 검사 순서로 실시하였다. 사전검사와 사후검사는 동일한 방법으로 진행하였다.

1) 체격과 신체구성

신장을 자동신장계(X-Scan plus Ⅱ, Jawon Medical, Korea)로 측정하였다. 체중, 제지방량, 체지방량, 그리고 체지방률은 생체전기저항분석법을 적용한 신체구성 측정기기(X-Scan plus Ⅱ, Jawon Medical, Korea)로 측정하였다. 체질량지수(body mass index)는 체중(kg)을 신장의 제곱(m^2)으로 나누어 산출하였다. 인체측정용 줄자를 사용하여 허리둘레와 엉덩이둘레를 측정하였다. 검사의 객관도를 높이기 위하여 사전 및 사후검사 모두 동일한 검사자가 측정을 실시하였다.

2) 낙상관련체력

낙상관련체력을 평가하기 위하여 Rikli & Jones(1999)의 일상생활체력검사 중 하지근지구력을 평가하는 항목인 의자에앉았다일어서기와 평형성을 평가하는 항목인 눈뜨고외발서기를 측정하였다. 또한, 낙상 위험도와 보행능력을 평가하기 위하여 대표적인 기능성체력 평가 방법으로 신뢰도와 타당도가 입증된 timed up and go test(TUG)와 10m보행 검사를 실시하였다.

의자에앉았다일어서기는 30초 동안 반복 수행한 횟수를 측정하였고, 눈뜨고외발서기는 좌우 번갈아 실시하여 균형을 유지한 시간을 0.1초 단위로 기록하였다. TUG는 의자에서 일어나 3m 지점을 돌아 다시 의자에 앉을 때까지의 시간을 측정하여 0.1초 단위로 기록하였으며, 10m보행 검사는 편안한 속도로 10m를 보행하

도록 하면서 중간 6m 구간을 이동하는 데 소요된 시간을 0.1초 단위로 기록하였다.

3) 심혈관기능

혈압은 전자혈압계(HEM-7121, Omron, Germany)를 이용하여 수축기혈압(systolic blood pressure: SBP)과 이완기혈압(diastolic blood pressure: DBP)을 측정하였다. SBP와 DBP의 차이를 계산하여 맥압(pulse pressure: PP)을 산출하였고, 'PP/3 + DBP'의 공식을 통하여 평균동맥압(mean arterial pressure: MAP)을 산출하였다.

심혈관 반응의 경우 Physioflow(PF-05, Manatec Biomedical, France)를 이용하여 심박수(heart rate: HR)와 1회박출량(stroke volume: SV)을 측정하였다. HR과 SV를 곱하여 심박출량(cardiac output: CO)을 산출하였고, MAP를 CO로 나누어 TPR을 산출하였다.

4) 혈관내피기능

대상자에게 검사 전날 고강도 운동과 알코올 섭취를 제한하도록 하였고, 검사 전 12시간 이상 카페인 섭취를 금하도록 하였으며, 8시간 이상 금식을 한 상태에서 실험실에 도착하도록 하였다. 약물 복용은 제한하지 않았으나, 사전검사와 사후검사 시 동일한 복용 상태를 유지하도록 안내하였다. 이후 대상자가 5분간 누운 자세로 안정을 취한 후, Pulse wave Doppler(ClearVue 550, Philips, USA)를 이용하여 측정하였다. 측정은 오른팔 주관절 위 2~3 cm 지점에서 수행하였으며, 혈관내막층(intima layer)이 B-mode에서 60° 각도로 probe를 위치시켜 혈관 직경과 혈류 속도를 측정하였다. 이 수치들을 이용하여 평균 혈류 속도(time average mean velocity: TAMV)와 혈류량을 산출하였다.

FMD 검사를 위하여 오른팔 주관절 위 2~3 cm 부위에 커프(cuff)를 감고 200 mmHg의 압력으로 5분간 혈류를 폐색한 후, 커프를 제거하고 약 10초 간격으로 2분간 상완동맥에 probe를 위치시켜 혈관 직경과 혈류 속도를 측정하였다. %FMD는 '(최대혈관직경 – 안정시 혈관직경)/안정시혈관직경 × 100'의 공식에 따라 산출하였다. 모든 FMD 검사는 상완동맥 초음파 검사 경력 7년 이상의 연구자 1인이 일관되게 수행하였다.

3. 처치 방법

본 연구의 운동집단 대상자는 8주간 복합운동 프로그램에 참여하였다. 본 프로그램은 American College of Sports Medicine(ACSM)의 지침(Garber et al., 2011)을 기반으로 구성하였으며, 관련 선행 연구(성순창, 이만균, 2007; 김경태, 조지훈, 2013)를 참고하여 본 연구의 목적에 맞게 수정·보완하였다. 복합운동 프로그램은 주 3회의 빈도로 8주간 총 24회 실시되었으며, 1회 운동시간은 60분으로 구성하였다. 각 유형별 운동시간, 운동 동작 및 주차별 강도는 <표 2>에 제시하였다.

표 2. 복합운동 프로그램의 구성

운동		프로그램	강도
준비운동(5분)		Breathing, Neck release, Hamstring stretch, Hip flexor stretch, Calf stretch	1~3주: RPE 12~13 – 유산소운동: HRR 40~50% – 저항성운동: 8~12회 3세트 – 평형성운동: 15회 2세트
본운동(50분)	유산소운동(15분)	Treadmill exercise	
	탄력저항성 운동(25분)	Biceps curl, Triceps extension, Overhead press, Chest press, Bentrow, Squat, Deadlift	4~6주: RPE 14~15 – 유산소운동: HRR 40~59% – 저항성운동: 8~12회 3세트 – 평형성운동: 15회 2세트
	평형성운동(10분)	Go up and down the balance pad, One-leg standing, Lunge	7~8주: RPE 16~17 – 유산소운동: HRR 50~59% – 저항성운동: 8~12회 3세트 – 평형성운동: 15회 2세트
정리운동(5분)		Active stretch and relax	

RPE: ratings of perceived exertion, HRR: heart rate reserve.

운동 중 유산소운동의 강도는 예비심박수(heart rate reserve: HRR)의 비율로 설정하였으며, 스포츠용 손목형 심박측정기(Forerunner 245, Garmin, USA)를 이용하여 실시간으로 모니터링하였다. 심박수가 목표 범위를 벗어날 경우 속도를 조절하여 운동강도를 조정하였다.

탄력저항성운동과 평형성운동의 강도는 운동자각도(ratings of perceived exertion: RPE)를 기준으로 설정하였으며, 반복수와 세트 수는 이를 보조적인 강도 조절 수단으로 적용하였다. 탄력저항성운동은 대근육군을 포함하여 구성하였고 각 종목은 8~12회 반복을 3세트 수행하였다. 운동 중재 초기에는 8~12회 수행이 가능한 탄성밴드 색상을 선택하였으며, 이후 상위 색상으로 변경하여 점진적으로 강도를 증가시켰다. 평형성운동은 밸런스 패드(Airex Balance-pad Elite, AIREX AG, Switzerland)를 이용하여 실시하였다. 모든 운동은 운동전문가의 지도 하에 5명씩 소그룹으로 구성하여 실시하였으며, 개별 강도 조절과 동작 교정을 병행하였다.

한편, 통제집단 대상자는 8주의 동일한 처치 기간 동안 특별한 처치 없이 평소의 생활습관(식사습관, 신체활동습관, 수면습관 등)을 그대로 유지하도록 하였다.

4. 자료처리 방법

본 연구에서 얻은 모든 데이터를 SPSS PC^{+} for Windows(version 28.0)로 분석하였다. 각 종속변인의 기술통계량을 평균(mean)과 표준편차(standard deviation: *SD*)로 제시하였다. 각 종속변인별 정규성 여부를 확인하기 위하여 Shapiro-Wilk test를 실시하였다. 두 집단 간, 그리고 두 시기 간 종속변인의 평균 차이를 동시에 분석하기 위하여 반복 이원분산분석(two-way repeated measures ANOVA)을 실시하였다. 분산분석 결과 집단의 주효과, 시기의 주효과, 또는 집단과 시기의 상호작용이 유의한 경우 각 집단 내 두 검사 간의 차이는 종속 *t*-검정으로, 각 시기 내 두 집단 간의 차이는 독립 *t*-검정으로 사후분석으로 실시하였다. 다중비교에 따른 제1종 오류를 통제하기 위하여 Bonferroni 방법을 적용하여 유의수준을 보정하였다. 모든 통계 분석의 유의수준을 .05로 설정하였다.

연구결과

신체구성 변인으로 운동집단의 체중(p<.01), 엉덩이둘레(p<.01), 체질량지수(p<.001), 체지방률(p<.001), 그리고 체지방량(p<.001)이 유의하게 감소하였으며, 체질량지수는 사후검사 시점에서 두 집단 간에 유의한 차이가 나타났다<표 3>.

낙상관련체력 변인으로 운동집단의 의자에앉았다일어서기(p<.001)가 유의하게 증가하였으며<그림 1>, 통제집단의 의자에앉았다일어서기(p<.05)도 유의하게 증가하였다<표 4>.

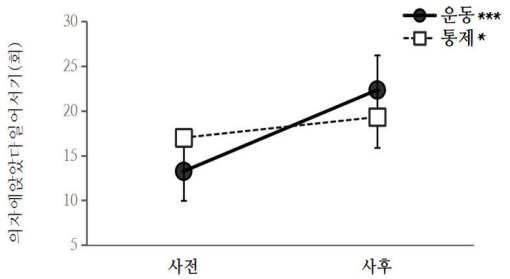


그림 1. 운동집단과 통제집단의 의자에앉았다일어서기 변화 *p(.05, ***p(.001: 사전검사와 사후검사 간 차이가 유의함.

심혈관기능 변인으로 운동집단의 SV(p<.01)가 유의하게 증가하였으며, TPR(p<.01)은 유의하게 감소하였다<표 5>. 혈관내피기능과 관련하여 안정시혈관직경과 최대혈관직경에서 집단의 주효과가 유의하게 나타난 반면, 안정시혈류량과 FMD에서는 주효과 및 상호작용이 유의하게 나타나지 않았다<표 6>.

논의

1. 체격과 신체구성의 변화

본 연구에서 처치한 8주간의 복합운동은 비만 노인 여성의 체중과 체지방 관련 지표를 유의하게 감소시켰으며, 제지방량은 처치 기간 동안 안정적으로 유지되었

표 3. 체격과 신체구성의 변화 (mean±*SD*)

변인	집단	시기			Δ%		*F*		Partial η^2
		사전	사후						
체중 (kg)	운동	65.56 ± 4.41	63.56 ± 3.87	**	−3.05	집단	0.790		.033
	통제	66.42 ± 6.42	66.59 ± 6.55		+0.26	시기	20.036	+++	.466
						집단×시기	27.697	+++	.546
허리둘레 (cm)	운동	90.78 ± 7.18	89.63 ± 6.42		−1.27	집단	4.847	+	.174
	통제	94.36 ± 3.65	95.40 ± 4.40		+1.10	시기	0.007		.000
						집단×시기	2.852		.110
엉덩이둘레 (cm)	운동	99.90 ± 5.97	97.80 ± 4.34	**	−2.10	집단	0.030		.001
	통제	98.65 ± 5.35	99.80 ± 6.20		+1.17	시기	0.994		.041
						집단×시기	11.512	++	.334
체질량지수 ($kg \cdot m^{-2}$)	운동	27.04 ± 2.32	26.18 ± 2.25#	***	−3.18	집단	2.754		.107
	통제	28.20 ± 2.63	28.33 ± 2.75		+0.46	시기	17.371	+++	.430
						집단×시기	31.912	+++	.581
체지방률 (%)	운동	37.84 ± 5.22	35.35 ± 4.92	***	−6.58	집단	1.972		.079
	통제	39.49 ± 4.82	39.27 ± 4.92		−0.56	시기	54.590	+++	.704
						집단×시기	38.599	+++	.627
체지방량 (kg)	운동	24.92 ± 4.65	22.54 ± 4.07	***	−9.55	집단	1.968		.079
	통제	26.32 ± 4.67	26.30 ± 5.01		−0.08	시기	41.133	+++	.641
						집단×시기	39.565	+++	.632
제지방량 (kg)	운동	40.64 ± 3.12	41.02 ± 2.99		+0.94	집단	0.209		.009
	통제	40.09 ± 4.17	40.25 ± 3.87		+0.40	시기	10.295	++	.309
						집단×시기	1.629		.066

+p<.05, ++p<.01, +++p<.001: 주효과 또는 상호작용이 유의함. **p<.01, ***p<.001: 사전검사와 사후검사 간 차이가 유의함. #: 시기 내 두 집단 간 차이가 유의함.

표 4. 낙상관련체력의 변화 (mean±*SD*)

변인	집단	시기			Δ%		*F*		Partial η^2
		사전	사후						
의자에앉았다 일어서기(회)	운동	13.25 ± 4.27	22.33 ± 6.47	***	+68.5	집단	0.024		.001
	통제	17.00 ± 6.92	19.31 ± 7.04	*	+13.6	시기	34.252	+++	.598
						집단×시기	12.119	++	.345
눈뜨고외발서기(우) (초)	운동	10.73 ± 9.34	24.22 ± 23.60		+125.8	집단	0.021		.001
	통제	18.71 ± 13.72	20.17 ± 20.88		+7.8	시기	9.673	++	.326
						집단×시기	2.281		.102
눈뜨고외발서기(좌) (초)	운동	11.65 ± 11.34	28.30 ± 24.05		+142.8	집단	0.018		.001
	통제	13.75 ± 9.59	24.02 ± 19.37		+74.7	시기	11.955	++	.374
						집단×시기	0.880		.042
Timed up and go (초)	운동	8.81 ± 1.76	7.34 ± 1.58		−16.7	집단	1.512		.062
	통제	9.45 ± 2.14	8.44 ± 1.78		−10.7	시기	40.836	+++	.640
						집단×시기	1.402		.057
10m보행 (초)	운동	3.67 ± 0.83	3.08 ± 0.47		−16.1	집단	1.311		.054
	통제	3.84 ± 1.00	3.62 ± 0.84		−5.7	시기	18.354	+++	.444
						집단×시기	3.919		.146

++p<.01, +++p<.001: 주효과 또는 상호작용이 유의함. *p<.05, ***p<.001: 사전검사와 사후검사 간 차이가 유의함.

표 5. 심혈관기능의 변화 (mean±*SD*)

변인	집단	시기			Δ%		*F*		Partial η^2
		사전	사후						
SBP (mmHg)	운동	131.75 ± 11.88	125.42 ± 13.26		−4.8	집단	0.452		.019
	통제	130.15 ± 13.01	133.00 ± 10.50		+2.2	시기	0.759		.032
						집단×시기	5.262	+	.186
DBP (mmHg)	운동	82.33 ± 7.35	77.92 ± 9.73		−5.4	집단	0.370		.016
	통제	78.15 ± 10.92	77.38 ± 12.27		−1.0	시기	3.418		.129
						집단×시기	1.691		.068
MAP (mmHg)	운동	98.81 ± 7.35	93.75 ± 10.04		−5.1	집단	0.024		.001
	통제	95.49 ± 10.91	95.92 ± 10.51		+0.5	시기	2.595		.101
						집단×시기	3.668		.138
PP (mmHg)	운동	49.42 ± 11.43	47.50 ± 9.67		−3.7	집단	2.028		.081
	통제	52.00 ± 8.68	55.62 ± 10.97		+7.0	시기	0.272		.012
						집단×시기	2.882		.111
HR (beat · min^{-1})	운동	66.29 ± 9.01	65.15 ± 8.9		−1.7	집단	0.938		.041
	통제	69.44 ± 12.01	70.45 ± 12.81		+1.5	시기	0.003		.000
						집단×시기	0.956		.042
SV (mL)	운동	39.62 ± 4.42	47.47 ± 4.89	**	+19.8	집단	0.210		.012
	통제	41.28 ± 8.23	43.97 ± 7.52		+6.5	시기	20.056	+++	.527
						집단×시기	9.079	++	.335
CO (L · min^{-1})	운동	2.82 ± 0.81	3.36 ± 0.85		+19.1	집단	0.029		.001
	통제	2.92 ± 0.8	3.00 ± 0.66		+3.1	시기	7.325	+	.268
						집단×시기	3.179		.137
TPR (mmHg · min · L^{-1})	운동	36.99 ± 8.34	29.49 ± 7.45	**	−20.3	집단	0.025		.001
	통제	35.33 ± 10.84	32.39 ± 9.78		−8.3	시기	13.718	+++	.407
						집단×시기	4.797	+	.193

SBP: systolic blood pressure, DBP: diastolic blood pressure, MAP: mean arterial pressure, PP: pulse pressure, HR: heart rate, SV: stroke volume,
CO: cardiac output, TPR: total peripheral resistance.
+p<.05, ++p<.01, +++p<.001: 주효과 또는 상호작용이 유의함. **p<.01: 사전검사와 사후검사 간 차이가 유의함.

다. 이는 본 연구에서 적용한 복합운동이 체지방 감소 중심의 신체구성 개선에 효과적이었다는 것을 시사한다. 특히, 중강도의 유산소, 저항성 및 평형성 요소가 결합된 복합운동은 근비대보다는 근육의 대사적 효율과 지방 연소 능력을 향상시키는 방향으로 작용했을 가능성이 크다(Li, Li, & Lu, 2021). 이와 같은 결과는 8주 이상 지속된 복합운동이 노인을 대상으로 체질량지수와 체지방률을 유의하게 감소시켰다는 메타분석 결과(Wei, He, Meng, Yang & Wang, 2023)와도 일치한다.

또한, 평형성 및 기능성 운동은 신경근 조절 능력을 향상시키고 하지 근기능을 강화하여 일상생활에서의 신체활동량 증가를 유도함으로써 에너지 소비를 높이는 데 기여할 수 있다(Concha-Cisternas et al., 2024). 이와 같은 활동성 증가는 체지방 감소를 촉진하는 데 간접적으로 작용한 것으로 판단되며, 복합적 생리 반응

표 6. 혈관내피기능의 변화 (mean±*SD*)

변인	집단	시기		Δ%		*F*		Partial η^2
		사전	사후					
안정시혈관직경 (mm)	운동	4.36 ± 0.48	4.56 ± 0.59	4.5%	집단	4.352	+	.159
	통제	4.40 ± 0.55	4.66 ± 0.57	5.9%	시기	.134		.006
					집단×시기	.086		.004
안정시혈류량 ($mL \cdot min^{-1}$)	운동	53.33 ± 23.78	65.67 ± 34.41	23.1%	집단	1.008		.042
	통제	60.62 ± 26.66	63.92 ± 26.78	5.5%	시기	.116		.005
					집단×시기	.336		.014
최대혈관직경 (mm)	운동	4.85 ± 0.46	5.14 ± 0.59	5.9%	집단	6.277	+	.214
	통제	4.97 ± 0.66	5.20 ± 0.67	4.6%	시기	.155		.007
					집단×시기	.077		.003
%FMD (%)	운동	11.49 ± 4.41	13.10 ± 4.54	14.1%	집단	.059		.003
	통제	12.82 ± 4.37	11.63 ± 5.23	−9.3%	시기	.002		.000
					집단×시기	2.533		.099

FMD: flow-mediated dilation.
+p<.05: 주효과 또는 상호작용이 유의함.

의 상호작용을 통해 체지방 감소와 제지방 보존이 동시에 이루어진 것으로 해석된다.

한편, 운동집단에서 제지방량의 유의한 증가는 나타나지 않았는데, 이는 노화로 인한 동화저항(anabolic resistance)과 중강도의 운동 자극 특성에 기인한 것으로 해석된다(Burd, Gorissen & van Loon, 2013). 즉, 본 중재는 근육량 증가보다는 근기능 유지와 체지방 감소에 더 효과적인 자극 양상이었을 가능성이 크다. 이와 같은 결과는 단기간의 중강도 복합운동만으로도 비만 노인 여성의 대사적 건강 위험요인을 완화하고 에너지 균형 조절 능력을 개선할 수 있다는 것을 보여주며, 중강도 복합운동이 노인 여성의 신체구성 개선을 위한 안전하고 실용적인 중재 전략이 될 수 있음을 시사한다.

2. 낙상관련체력의 변화

본 연구에서 8주간의 복합운동은 비만 노인 여성의 낙상관련체력 중 하지근지구력에서 유의한 향상을 나타냈으며, 평형성 및 보행능력에서는 통계적으로 유의한 변화는 나타나지 않았으나 일부 개선되는 경향을 보였다. 이는 과도한 체중 부하로 인하여 근력과 균형능력이 저하된 비만 노인 여성에게 복합운동이 기능적 회복 자극으로 작용했다는 것을 의미하며, 신체적 독립성과 일상생활 수행능력 유지 측면에서 중요한 의의를 갖는다(Dowling, McCloskey, Cuthbertson & Walsh, 2023).

낙상관련체력 중 특히 하지근지구력과 관련된 의자에앉았다일어서기 수행능력이 운동집단에서 약 68.5% 향상되어 가장 뚜렷한 개선 효과가 나타났다. 이는 저항성운동과 반복적 유산소 자극이 결합되면서 하지 근육의 기능적 사용 능력과 피로 저항성이 동시에 향상된 결과로 볼 수 있다(Li, Sun, Li & Ma, 2024). 이와 같은 하지지구력의 향상은 탄력저항성운동이 관절 부하를 최소화하면서 근육의 긴장 시간을 확보하고, 반복적 수축 자극을 통해 근신경 활성과 기능적 근동원패턴을 개선한 결과로 해석될 수 있다(Li et al., 2024). 통제집단에서도 소폭의 향상이 나타났으나, 이는 실제 근력 발달보다는 반복 측정에 따른 학습 효과와 일상활동 유지에 따른 변화로 판단된다(Vilarinho, Montes & Melo, 2024). 반면, 운동집단에서는 통제집단에 비해 훨씬 큰 폭의 향상이 나타나 학습 효과만으로 설명

하기 어려운 변화로, 복합운동 중재에 따른 실제적인 근기능 향상으로 해석될 수 있다. 또한, 본 연구에서 의자에앉았다일어서기 수행능력은 집단과 시기의 상호작용 효과가 유의하게 나타났다는 점에서, 이와 같은 변화는 반복 측정에 따른 학습효과만으로 설명되기보다는 복합운동 중재에 따른 효과로 해석하는 것이 타당하다.

정적 및 동적 평형성에서는 통계적으로 유의한 변화는 나타나지 않았으나, 운동집단에서 일부 향상되는 경향을 보였다. 눈뜨고외발서기 수행시간은 사전 대비 좌우 각각 125.8%와 142.8% 증가하였으며, TUG 수행시간은 약 16.7% 감소하여 개선되었다. 이와 같은 평형성의 향상은 복합운동 중 포함된 평형성운동과 탄력저항성운동이 자세 안정성을 유지하는 신경근 조절 능력과 감각 통합(sensory integration) 기능을 강화한 결과로 해석될 수 있다(Mainenti et al., 2011). 이는 비만 노인 여성에서 체중 부하와 지방 분포로 인해 저하되기 쉬운 중심 유지 능력을 보완하며 기능적 안정성을 높였다는 점에서 의미 있는 변화로 해석된다(Muehlbauer, Gollhofer & Granacher, 2015).

더 나아가, 복합운동은 하지근력의 향상과 함께 시각, 전정 및 고유수용감각의 통합을 촉진하여 다감각 피드백 조절을 보다 효율적으로 만들었으며(Muehlbauer et al., 2015), 균형 훈련을 통해 자동화된 자세 반응이 강화되면서 낙상 복원 능력이 향상된 것으로 해석된다(Chiu, Yeh, Lo, Liang & Lee, 2021). TUG 수행시간 감소라는 개선 결과는 복합운동에 포함된 저항성 및 평형성 훈련이 신경근 반응조절 능력과 예측적 자세 제어(feed-forward postural control), 그리고 반응적 균형 회복 능력을 동시에 향상시킨 결과로 해석되며, 이는 균형 훈련이 자동화된 자세 반응을 강화하여 낙상 복원능력을 향상시킨다는 선행 연구의 기전적 해석과도 일치한다(Chiu et al., 2021).

보행능력에서도 통계적으로 유의한 변화는 나타나지 않았으나, 수행시간 감소와 같은 긍정적인 변화 양상이 나타났다. 보행 개선과 관련된 중재 연구에서 근력, 반응속도 및 유산소 지구력이 통합적으로 향상될 때 보행속도 개선 효과가 극대화된다고 보고된 바 있으며(Brach & VanSwearingen, 2013), 이와 같은 다요소적 접근은 본 연구에서 관찰된 보행능력 개선과도 일치한다.

본 연구에서 하지근지구력의 개선 폭이 가장 컸으나, 낙상 위험은 다양한 신체적 요소가 상호작용하는 다요인적 개념으로 낙상관련체력의 일부 측면에 국한된다. 따라서 단일 지표의 변화만으로 낙상 위험 감소를 단정하기에는 한계가 있다. 그러나 낙상관련체력의 전반적 개선은 단순한 체력 향상을 넘어, 실제 낙상 위험도 감소로 이어질 수 있는 기능적 기반이 강화되었음을 의미한다(Tiedemann et al., 2025). 특히, 비만 노인 여성은 체중 부하와 신체 불균형으로 인해 낙상 시 회복 반응이 지연되는 경향이 있으므로(Mainenti et al., 2011), 본 연구에서 관찰된 기능적 이동성 및 자세 안정성의 향상은 낙상 예방 중재로서 복합운동의 실질적 가치를 뒷받침하는 결과로 해석될 수 있다.

3. 심혈관기능의 변화

본 연구에서 처치한 8주간의 복합운동은 비만 노인 여성의 심혈관기능을 유의하게 개선하였다. SBP에서 집단과 시기의 상호작용이 유의하게 나타나 복합운동 트레이닝이 혈압 조절에 긍정적인 영향을 미쳤다는 것을 시사하였다. SV는 사전 대비 약 19.8% 증가하였고, TPR은 약 20.3% 감소하였다. 이는 복합운동이 심근 수축력과 이완기 기능을 향상시켜 순환 효율(circulatory efficiency)을 전반적으로 개선하였으며, 심근 기능과 혈관내피기능 간의 통합적인 생리적 적응이 나타난 결과로 해석된다(Sardeli et al., 2022). 반면, DBP, MAP, PP 및 HR에서는 유의한 변화가 나타나지 않았다. 이는 비교적 짧은 중재 기간과 노년층의 혈압 조절 반응 특성으로 인해 구조적 혈관 적응이나 자율신경계 조절 변화가 충분히 나타나지 않았기 때문이라고 해석된다(Carpes, Domingues, Bertoletti, Fuchs & Ferrari, 2022).

본 연구의 결과는 중강도의 유산소 및 저항성 요소를 포함한 복합운동이 노년층의 심혈관 조절 능력을 효과적으로 개선할 수 있다고 보고한 선행 연구 결과와도 일치한다. 특히, 규칙적인 운동은 심근 수축 효율을 높이고 TPR을 완화함으로써 안정 시 CO와 혈류 분포를 보다 효율적으로 조절하는 방향으로 작용하는

것으로 보고되었다(He et al., 2022). 또한, 폐경 이후 여성에서는 혈관 탄성 저하와 자율신경계 조절 능력 약화로 인해 순환계 적응 반응이 둔화되는 경향이 있으나, 복합운동과 같은 다요소적 중재는 이러한 생리적 한계를 보완하여 심근-혈관 상호 적응을 촉진할 수 있는 전략으로 제시되고 있다(Sardeli et al., 2022). 이와 같은 맥락에서, 본 연구에서 관찰된 SV 증가와 TPR 감소는 단기적인 순환 반응을 넘어 노년기 여성의 심혈관계 기능적 예비력(functional reserve)을 증진시켰음을 시사하는 의미 있는 변화로 해석될 수 있다.

4. 혈관내피기능의 변화

본 연구에서는 혈관내피기능 지표에서 통계적으로 유의한 변화는 나타나지 않았으나, 운동집단에서 FMD가 약 14.1% 증가한 반면 통제집단에서는 약 9.3% 감소하는 상반된 변화 양상이 관찰되었다. 이는 복합운동이 혈관내피기능 개선을 위한 초기 생리적 적응을 유도했을 가능성을 시사한다(Green, Hopman, Padilla, Laughlin & Thijssen, 2017).

특히, 운동집단에서 나타난 FMD 증가 경향과 안정시 및 최대 혈관 직경의 확대는 반복된 혈류 전단력 자극에 따른 내피 반응성의 기능적 향상과 관련될 수 있다(Cortes et al., 2023). 선행 연구에 따르면 8주간의 운동 중재에서도 FMD의 개선이 보고된 바 있으며(Luk et al., 2012), 이는 단기간의 운동 중재에서도 혈관내피기능의 초기 적응이 나타날 수 있음을 시사한다. 다만, 본 연구에서는 통계적으로 유의한 변화가 나타나지 않은 바, 본 연구의 중재 기간이 비만 노인 여성의 혈관에 구조적 적응을 유도하기에는 다소 제한적이었을 가능성이 있다. 그러나 이와 같은 점을 고려할 때, 본 연구에서 관찰된 FMD 증가 경향은 복합운동에 따른 혈관 반응성의 초기 변화가 나타났을 가능성을 시사하는 결과로 해석될 수 있다.

또한 FMD는 개인 간 변동성이 큰 지표로, 대상자의 기저 혈관 기능 수준 및 측정 환경 요인이 단기 중재 효과 검출에 영향을 미쳤을 가능성도 배제할 수 없다(Landers-Ramos et al., 2016). 따라서 향후 연구에서는 보다 장기간의 중재와 충분한 표본 규모를 통해 복합운동이 비만 노인 여성의 혈관내피기능에 미치는 효과를 보다 명확히 규명할 필요가 있다.

결론

본 연구의 목적은 8주간의 복합운동이 비만 노인 여성의 낙상관련체력, 심혈관기능 및 혈관내피기능에 미치는 영향을 규명하는 것이다. 운동집단과 통제집단을 대상으로 얻은 연구 결과를 요약하면 다음과 같다.

1) 운동집단의 체중, 체질량지수, 체지방률 및 체지방량이 유의하게 감소하였다. 2) 운동집단의 의자에앉았다일어서기 수행능력이 유의하게 증가하였다. 3) 운동집단의 SV가 유의하게 증가하였으며, TPR이 유의하게 감소하였다. SBP에서 집단과 시기의 상호작용이 유의하게 나타났다. 4) 혈관내피기능에서는 통계적으로 유의한 변화가 나타나지 않았으나, 운동집단에서 FMD의 증가 경향이 나타났다.

이상의 결과를 통하여 8주간의 복합운동이 비만 노인 여성의 신체구성, 낙상관련체력, 그리고 심혈관기능을 개선하는 데 효과적인 것으로 나타났으나, 혈관내피기능에 대한 확실한 효과는 확인되지 않았다. 다만, 운동집단에서 FMD의 증가 경향이 나타나, 향후에는 보다 장기간의 운동 중재와 대상자의 특성을 고려한 단계적 운동강도 조절을 적용한 연구를 통해 혈관내피기능의 변화 양상을 보다 명확하게 규명할 필요가 있다.

참고문헌

김경태, 조지훈 (2013). 탄성밴드운동 및 유산소성 운동을 병행한 복합운동프로그램이 노인여성의 체력, 혈중지질 및 혈관염증지표에 미치는 영향. **운동학 학술지, 15**(2), 129-138.

대한비만학회 (2024). **비만의 진단과 평가**. 서울: 대한비만학회

성순창, 강창균, 이만균 (2007). 노인여성의 넘어진 경험이 활동체력, 등속성 각근력 및 평

형성에 미치는 영향. **한국체육학회지, 46**(3), 503-515.

성순창, 이만균 (2007). 탄력저항성 운동과 평형성 운동 트레이닝이 여성 노인의 등속성 근기능, 균형 능력 및 균형 자신감에 미치는 영향. **체육과학연구, 18**(4), 21-33.

질병관리청 (2023). **국민건강영양조사**. 청주: 질병관리청

통계청 (2022). 주민등록인구현황. 대전: 통계청.

Brach, J. S., & VanSwearingen, J. M. (2013). Interventions to improve walking in older adults. *Current Translational Geriatrics and Experimental Gerontology Reports, 2*(4), 230-238.

Burd, N. A., Gorissen, S. H., & van Loon, L. J. C. (2013). Anabolic resistance of muscle protein synthesis with aging. *Exercise and Sport Sciences Reviews, 41*(3), 169-173.

Carpes, L. O., Domingues, L. B., Bertoletti, O., Fuchs, S. C., & Ferrari, R. (2022). Inter-individual responses of post--exercise hypotension in older adults with hypertension: An exploratory analysis of different exercise modalities. *Frontiers in Physiology, 13*, 1050609.

Chiu, H. L., Yeh, T. T., Lo, Y. T., Liang, P. J., & Lee, S. C. (2021). The effects of the Otago Exercise Programme on actual and perceived balance in older adults: A meta-analysis. *PLoS One, 16*(8), e0255780.

Concha-Cisternas, Y., Castro-Piñero, J., Vásquez-Muñoz, M., Molina-Márquez, I., Vásquez-Gómez, J., & Guzmán-Muñoz, E. (2024). Effects of neuromuscular training on postural balance and physical performance in older women: A randomized controlled trial. *Journal of Functional Morphology and Kinesiology, 9*(4), 195.

Cortes, M. B., da Silva, R. S. N., de Oliveira, P. C., da Silva, D. S., Irigoyen, M. C. C., Waclawovsky, G., & Schaun, M. I. (2023). Effect of aerobic and resistance exercise training on endothelial function in individuals with overweight and obesity: A systematic review with meta-analysis of randomized clinical trials. *Scientific Reports, 13*(1), 11826.

Dowling, L., McCloskey, E., Cuthbertson, D. J., & Walsh, J. S. (2023). Dynapenic abdominal obesity as a risk factor for falls. *The Journal of Frailty & Aging, 12*(1), 37-42.

Eckardt, N. (2016). Lower-extremity resistance training on unstable surfaces improves proxies of muscle strength, power and balance in healthy older adults: A randomised control trial. *BMC Geriatrics, 16*, 1-15.

Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A. G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. *Behavior Research Methods, 41*(4), 1149-1160.

Gallo, G., Volpe, M., & Savoia, C. (2022). Endothelial dysfunction in hypertension: Current concepts and clinical implications. *Frontiers in Medicine, 8*, 798958.

Garber, C. E., Blissmer, B., Deschenes, M. R., Franklin, B. A., Lamonte, M. J., Lee, I. M., ... Swain, D. P. (2011). Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults:

Guidance for prescribing exercise. *Medicine and Science in Sports and Exercise, 43*(7), 1334-1359.

Green, D. J., Hopman, M. T. E., Padilla, J., Laughlin, M. H., & Thijssen, D. H. J. (2017). Vascular adaptation to exercise in humans: Role of hemodynamic stimuli. *Physiological Reviews, 97*(2), 495-528.

He, H., Wang, C., Chen, X., Sun, X., Wang, Y., Yang, J., & Wang, F. (2022). The effects of HIIT compared to MICT on endothelial function and hemodynamics in postmenopausal females. *Journal of Science and Medicine in Sport, 25*(5), 364-371.

Henson, J., De Craemer, M., & Yates, T. (2023). Sedentary behaviour and disease risk. *BMC Public Health, 23*(1), 2048.

Hirase, T., Inokuchi, S., Matsusaka, N., & Okita, M. (2015). Effects of a balance training program using a foam rubber pad in community-based older adults: A randomized controlled trial. *Journal of Geriatric Physical Therapy, 38*(2), 62-70.

Landers-Ramos, R. Q., Corrigan, K. J., Guth, L. M., Altom, C. N., Spangenburg, E. E., Prior, S. J., & Hagberg, J. M. (2016). Short-term exercise training improves flow-mediated dilation and circulating angiogenic cell number in older sedentary adults. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 41*(8), 832-841.

Li, A., Sun, Y., Li, M., Wang, D., & Ma, X. (2024). Effects of elastic band resistance training on the physical and mental health of elderly individuals: A mixed-methods systematic review. *PLOS ONE, 19*(5), e0303372.

Li, J., Li, J., & Lu, Y. (2021). Effects of resistance training on insulin sensitivity in the elderly: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of Exercise Science & Fitness, 19*(4), 241-251.

Libby, P., Okamoto, Y., Rocha, V. Z., & Folco, E. (2010). Inflammation in atherosclerosis: Transition from theory to practice. *Circulation Journal, 74*(2), 213-220.

Luk, T. H., Dai, Y. L., Siu, C. W., Yiu, K. H., Chan, H. T., Lee, S. W., ... Tse, H. F. (2012). Effect of exercise training on vascular endothelial function in patients with stable coronary artery disease: a randomized controlled trial. European Journal of Preventive *Cardiology, 19*(4), 830-839.

Mainenti, M. R. M., de Carvalho Rodrigues, É., de Oliveira, J. F., de Sá Ferreira, A., Dias, C. M., & dos Santos Silva, A. L. (2011). Adiposity and postural balance control: Correlations between bioelectrical impedance and stabilometric signals in elderly Brazilian women. *Clinics, 66*(9), 1513-1518.

Malenfant, J. H. & Batsis, J. A. (2019). Obesity in the geriatric population - A global health perspective. *Journal of Global Health Reports, 3*, e2019045.

Mengozzi, A., Masi, S., & Virdis, A. (2020). Obesity-related endothelial dysfunction: Moving from classical to emerging mechanisms. *Endocrine and Metabolic Science, 1*, 100063.

Mesquita, L. S. d. A., de Carvalho, F. T.,

Freire, L. S. d. A., Neto, O. P., & Zângaro, R. A. (2015). Effects of two exercise protocols on postural balance of elderly women: A randomized controlled trial. *BMC Geriatrics, 15*, 1-9.

Montero, D., Walther, G., Benamo, E., Perez-Martin, A., & Vinet, A. (2013). Effects of exercise training on arterial function in type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine, 43*, 1191-1199.

Muehlbauer, T., Gollhofer, A., & Granacher, U. (2015). Associations between measures of balance and lower-extremity muscle strength/power in healthy individuals across the lifespan: A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine, 45*(12), 1671-1692.

Ostergard, T., Nyholm, B., Hansen, T. K., Rasmussen, L. M., Ingerslev, J., Sorensen, K. E., ... Schmitz, O. (2006). Endothelial function and biochemical vascular markers in first--degree relatives of type 2 diabetic patients: The effect of exercise training. *Metabolism, 55*(11), 1508-1515.

Rikli, R. E. & Jones, C. J. (1999). Development and validation of a functional fitness test for community-residing older adults. *Journal of Aging and Physical Activity, 7*(2), 129-161.

Sardeli, A. V., Gaspari, A. F., Dos Santos, W. M., de Araujo, A. A., de Angelis, K., Mariano, L. O., & Chacon-Mikahil, M. P. T. (2022). Comprehensive time-course effects of combined training on hypertensive older adults: A randomized controlled trial. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 19*(17), 11042.

Senapati, S., Bharti, N., & Bhattacharya, A. (2015). Modern lifestyle diseases: Chronic diseases, awareness and prevention. *International Journal of Current Research and Academic Review, 3*(3), 215-223.

Shin, H. J., Choi, K. E., Jung, W. S., & Lee, M. G. (2023). Effects of a 12-week Pilates on body composition, daily living fitness, and indices of lifestyle disease in obese elderly women. *Korean Journal of Sports Science, 32*(2), 667-679.

Stenholm, S., Alley, D., Bandinelli, S., Griswold, M., Koskinen, S., Rantanen, T., ... Ferrucci, L. (2009). The effect of obesity combined with low muscle strength on decline in mobility in older persons: Results from the InCHIANTI study. *International Journal of Obesity, 33*(6), 635-644.

Sundell, J. (2005). Obesity and diabetes as risk factors for coronary artery disease: From the epidemiological aspect to the initial vascular mechanisms. *Diabetes, Obesity and Metabolism, 7*(1), 9-20.

Tan, A., Thomas, R. L., Campbell, M. D., Prior, S. L., Bracken, R. M., & Churm, R. (2023). Effects of exercise training on metabolic syndrome risk factors in post-menopausal women-A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *Clinical Nutrition, 42*(3), 337-351.

Tiedemann, A., Sturnieks, D. L., Burton, E., Thom, J. M., Lord, S. R., Scott, S., & Sherrington, C. (2025). Exercise and sports science australia updated posi-

tion statement on exercise for preventing falls in older people living in the community. *Journal of Science and Medicine in Sport, 28*(1), 87-94.

United Nations Fund for Population Activities (2019). *State of World Population 2019.*

Vilarinho, R., Montes, A. M., & Melo, C. (2024). Age-related influence on reliability and learning effect in the assessment of lower limb strength using sit-to-stand tests: A cross-sectional study. *Health Science Reports, 7*(5), e2064.

Villareal, D. T., Chode, S., Parimi, N., Sinacore, D. R., Hilton, T., Armamento-Villareal, R., ... Shah, K. (2011). Weight loss, exercise, or both and physical function in obese older adults. *New England Journal of Medicine, 364*(13), 1218-1229.

Wei, M., He, S., Meng, D., Yang, G., & Wang, Z. (2023). Hybrid exercise program enhances physical fitness and reverses frailty in older adults: insights and predictions from machine learning. *The Journal of Nutrition, Health and Aging, 27*(10), 894-902.

Woessner, M. N., Tacey, A., Levinger-Limor, A., Parker, A. G., Levinger, P., & Levinger, I. (2021). The evolution of technology and physical inactivity: The good, the bad, and the way forward. *Frontiers in Public Health, 9*, 655491.

World Health Organization (2024). *Obesity and Overweight.*

Yasuda, T., Fukumura, K., Uchida, Y., Koshi, H., Iida, H., Masamune, K., ... Nakajima, T. (2015). Effects of low-load, elastic band resistance training combined with blood flow restriction on muscle size and arterial stiffness in older adults. *Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences, 70*(8), 950-958.

Zhao, J., Liang, G., Huang, H., Zeng, L., Yang, W., Pan, J., & Liu, J. (2020). Identification of risk factors for falls in postmenopausal women: A systematic review and meta-analysis. *Osteoporosis International, 31*(10), 1895-1904.

논문투고일: 2026. 01. 26
논문심사일: 2026. 02. 20
심사완료일: 2026. 03. 13